Hugo Marquerie 11/11/2026

Prop fn distribucion

Proposición 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida. Entonces,*

(1) $\forall f, g \in \mathcal{M}(X) : \forall \lambda > 0 : d_{(f+g)}(\lambda) \leqslant d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right)$.

(2) $\forall f \in \mathcal{M}(X), \alpha \neq 0 : \forall \lambda > 0 : d_{(\alpha f)}(\lambda) = d_f\left(\frac{\lambda}{|\alpha|}\right)$.

***Demostración*:**

(1) Sean $f, g \in \mathcal{M}(X)$ y $\lambda > 0$. Por la desigualdad triangular de $|\cdot|$, tenemos que

$$\{x \in X : |f(x) + g(x)| > \lambda\} \subseteq \left\{x \in X : |f(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\} \cup \left\{x \in X : |g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}.$$

Por la monotonía y la subaditividad de la medida,

$$\begin{aligned} d_{(f+g)}(\lambda) &= \mu\left(\{x \in X : |f(x) + g(x)| > \lambda\}\right) \\ &\leqslant \mu\left(\left\{x \in X : |f(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\} \cup \left\{x \in X : |g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right) \\ &\leqslant \mu\left(\left\{x \in X : |f(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right) + \mu\left(\left\{x \in X : |g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right) \\ &= d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right). \end{aligned}$$

(2) Sean $f \in \mathcal{M}(X)$, $\alpha \neq 0$ y $\lambda > 0$. Entonces,

$$\{x \in X : |\alpha f(x)| > \lambda\} = \left\{x \in X : |f(x)| > \frac{\lambda}{|\alpha|}\right\},$$

y, por la definición de función de distribución,

$$d_{(\alpha f)}(\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |\alpha f(x)| > \lambda\}\right) = d_f\left(\frac{\lambda}{|\alpha|}\right).$$

■

Referenciado en

- Todo espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$ es un espacio vectorial
- Teo esp lp debil esp cuasinormado